

## 1. 逻辑推理模块：八皇后问题

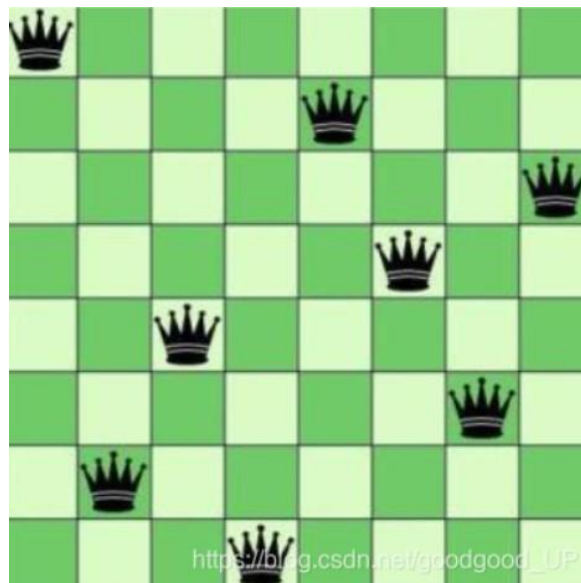
### 1.1. 实验背景

逻辑编程是一种编程典范，它设置答案须匹配的规则来解决问题，而非设置步骤来解决问题。过程是“事实+规则=结果”。人工智能的发展与逻辑编程的发展是一个相辅相成的过程，早期的人工智能以规则和逻辑推理作为主要研究方向，这在逻辑编程的发展中发挥了重要的影响，另外更好更快的逻辑编程也推动了人工智能的发展，例如专家系统、知识图谱和自动定理证明。

Python 是一种解释型、面向对象、动态数据类型的高级程序设计语言。在数据驱动学习时代，Python 的崛起已经是一个不争的事实，并且成为人工智能算法的第一语言。在本次实验中，我们学习将 Python 应用于逻辑编程，并尝试自主撰写逻辑规则解决八皇后问题。

### 1.2. 实验内容

八皇后问题：如何能够在  $8 \times 8$  的国际象棋棋盘上放置八个皇后，使得任何一个皇后都无法直接吃掉其他的皇后？为了达到此目的，任两个皇后都不能处于同一条横行、纵行或斜线上。如下图所示：



### 1.3. 实验要求

- 基本掌握逻辑编程的思想，了解逻辑编程与命令式编程的区别
- 能够依据给定的事实以及规则编写代码，解决逻辑约束问题（CLP）

要求细则:

- (1) 对问题理解后, 写明解决思路, 并使用穷举法解决问题: 先使用非逻辑编程的方式穷举, 再对结果使用逻辑变成的方式筛选。
- (2) 在(1)的基础上, 不使用穷举法解决问题, 而只使用逻辑编程。
- (3) 对 Kanren 库未实现的函数, 如 `neq` 函数, 进行实现, 并用于解决八皇后问题。并比较不同方法的运算时间、算法复杂度。
- (4) 使用 BFS/DFS 解决八皇后问题, 并与逻辑编程进行比较。
- (5) 写明调试过程, 并提出有可能改进的方向。

## 1.4. 实验环境

使用 Python 语言, Kanren 库进行逻辑编程。

## 1.5. 参考资料

Python:

<https://www.runoob.com/python3/python3-tutorial.html> kanren:

<https://github.com/logpy/logpy>